

- Chapitre 1 -

Graphes, généralités

I. Définitions

I.1. Graphe non orienté

Définition 1 : Graphe (simple) non orienté

Un graphe (simple) non orienté G est défini par la donnée d'un couple (S, A) , où :

- S est un ensemble fini, appelé les sommets du graphe G ,
- A est un sous-ensemble fini d'éléments dans $\mathcal{P}_2(S)$, appelé les arêtes du graphe G .

Dans toute la suite, un tel couple $G = (S, A)$ sera appelé un graphe non orienté.

Rappel :

Soit $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ un ensemble fini.

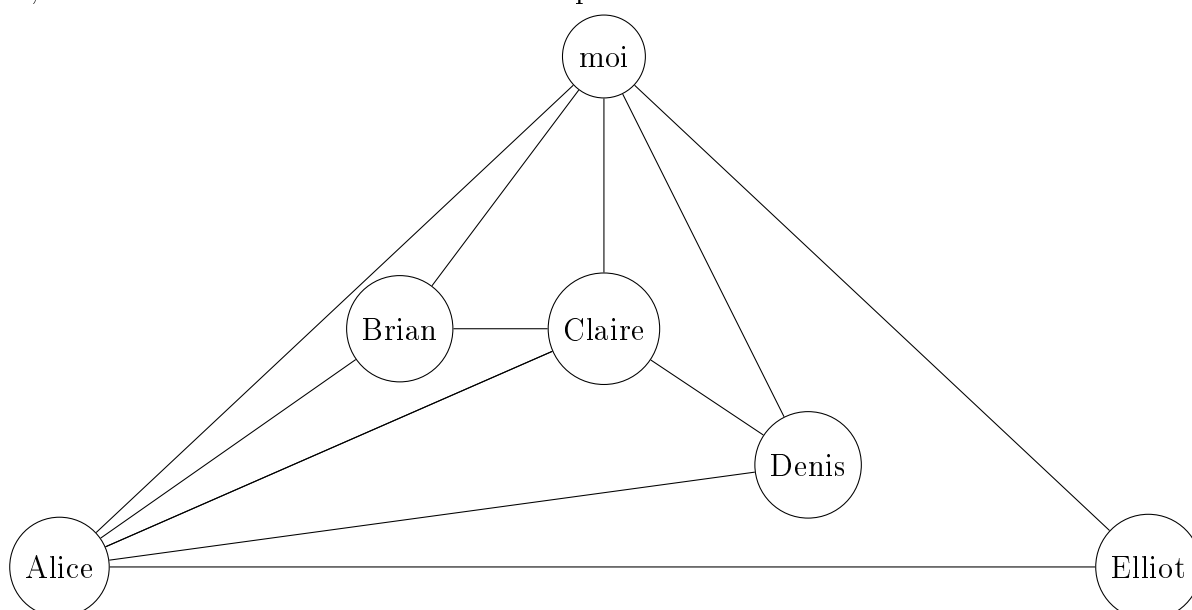
On rappelle que $\mathcal{P}_2(S)$ désigne l'ensemble des parties à deux éléments de S .

Notons que si $G = (S, A)$ est un graphe non orienté de sommets S , G a au plus $\binom{n}{2}$ arêtes.

Exemples :

- (1) Alice, Brian, Claire, Denis et Elliot sont cinq de mes contacts sur Weixin.

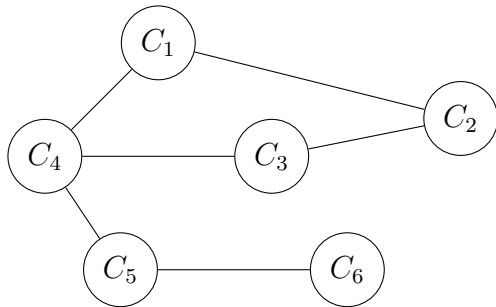
On représente ci-dessous le graphe de sommets $\{\text{Alice}, \text{Brian}, \text{Claire}, \text{Denis}, \text{Elliot}, \text{moi}\}$, et leur relation ou non sur Weixin : deux personnes sont amies sur Weixin si, et seulement si, une arête relie les deux sommets les représentant.



Sur cet exemple, nous savons par exemple que Alice peut contacter sur Weixin l'ensemble des cinq autres personnes, et que Denis et Elliot ne peuvent pas communiquer entre eux.

- (2) Six produits chimiques, notés $C_1, C_2, \dots, C_6$, doivent être transportés par train d'une

ville A à une ville B. En raison de leur toxicité, certains d'entre eux ne doivent pas faire le voyage dans un même wagon. Le graphe ci-dessous, de sommets $\{C_1, \dots, C_6\}$, résume leur incompatibilité : deux sommets sont reliés par une arête si, et seulement si, les produits chimiques correspondant ne doivent pas être transportés dans un même wagon.



En utilisant ce graphe, on cherchera à répondre à la question : quel est le nombre minimal de wagons nécessaires au transport de ces six produits ?

Définition 2

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté.

(1) L'ordre de G est égal au nombre des sommets de G .

(2) Soit u et v deux sommets distincts de G .

On dit que les sommets u et v sont voisins (ou adjacents) lorsqu'il existe une arête reliant u et v .

Autrement dit, les sommets u et v sont voisins lorsque $\{u, v\} \in A$.

(3) Soit $e = \{u, v\}$ une arête de G .

On dit que e relie les sommets u et v de G , et que l'arête e est incidente au sommet u et au sommet v de G .

I.2. Graphe orienté

Définition 3 : Graphe orienté

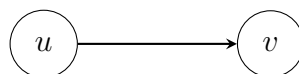
Un graphe orienté G est défini par la donnée d'un couple (S, A) , où :

- S est un ensemble fini, appelé les sommets du graphe G ,
- A est un sous-ensemble fini d'éléments dans $S \times S$, appelé les arcs du graphe G .

Dans toute la suite, un tel couple $G = (S, A)$ sera appelé un graphe orienté.

Remarques :

Un arc sera représenté par une flèche :

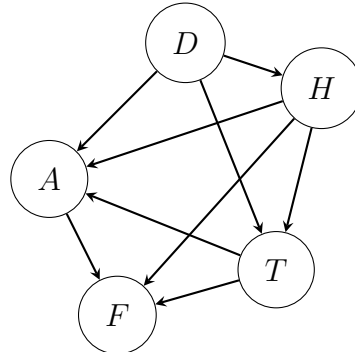


représente l'arc (u, v) .

Notons que si $G = (S, A)$ est un graphe orienté de sommets S , G a au plus $(\#S)^2$ arcs.

Exemple :

On s'intéresse à un parcours sportif, de point de départ noté D , et de point d'arrivée noté F . Le parcours est constitué de trois étapes : une étape notée A pour travailler ses abdominaux, une étape notée T pour faire des tractions et une étape notée H pour faire du saut de haies. Les différentes étapes du parcours sont reliées par des sentiers qui sont en sens unique. Le plan du parcours peut être présenté sous la forme d'un graphe orienté :



Définition 4 et notation

Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté.

(1) L'ordre de G est égal au nombre des sommets de G .

(2) Soit $s \in S$. Si $(s, s) \in A$, l'arc (s, s) est appelé une boucle, représentée par : 

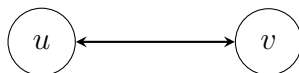
(3) Soit $a \in A$. Il existe $(u, v) \in S \times S$ tel que $a = (u, v)$.

On dit que l'arc a va de u à v .

On dit que v est un successeur de u et que u est un prédécesseur de v .

(4) Soit $(u, v) \in S \times S$ tel que $u \neq v$, $(u, v) \in A$ et $(v, u) \in A$.

Dans ce cas, les deux arcs liant respectivement u à v et v à u sont représentés sous la forme d'une double flèche :



Remarque :

Soit (G, A) un graphe orienté.

Lorsque G ne contient aucune boucle, c'est-à-dire que pour tout $s \in S$, $(s, s) \notin A$,

et lorsque tous les arcs de G sont orientés dans les deux sens, c'est-à-dire que pour tout $(u, v) \in A$, $(v, u) \in A$, on confondra G et le graphe simple non orienté obtenu en remplaçant les arcs de G par des arêtes.

I.3. Degrés d'un graphe non valué

Définition 5

- (1) Soit $G = (S, A)$ un graphe simple non orienté.
Pour tout $s \in S$, on appelle « degré de s », et on note $\deg(s)$, l'entier égal au nombre d'arêtes incidentes à s .
- (2) Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté.
Pour tout $s \in S$, on appelle :
 - « demi-degré sortant de s », et on note $\deg^+(s)$, l'entier égal au nombre d'arcs partant de s ,
 - « demi-degré entrant de s », et on note $\deg^-(s)$, l'entier égal au nombre d'arcs arrivant en s ,
 - « degré de s », et on note $\deg(s)$, l'entier égal au nombre d'arcs incidents à s , c'est-à-dire : $\deg(s) = \deg^+(s) + \deg^-(s)$.
- (3) Dans un graphe, un sommet de degré 0 est appelé un sommet isolé.

Proposition 6 : Définition équivalente

- (1) Soit $G = (S, A)$ un graphe simple non orienté.
Pour tout $s \in S$, le degré de s est égal au nombre de voisins de s .
- (2) Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté.
Pour tout $s \in S$,
 - le demi-degré sortant de s est égal au nombre de successeurs de s ,
 - le demi-degré entrant de s est égal au nombre de prédécesseurs de s .

Démonstration :

Ce résultat est immédiat par définition des degrés et demi-degrés.

- (1) Soit $G = (S, A)$ un graphe simple et non orienté. Alors, pour tout $s \in S$, on a :

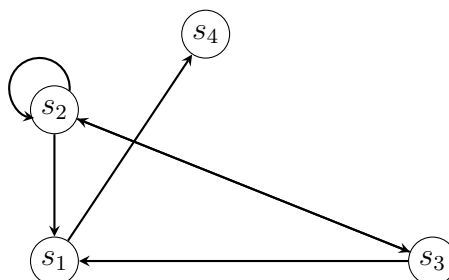
$$\deg(s) = \# \{ \{s, t\} \mid t \in S \text{ et } \{s, t\} \in A \}$$

- (2) Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté. Alors, pour tout $s \in S$, on a :

$$\deg^+(s) = \# \{ (s, t) \mid t \in S \text{ et } (s, t) \in A \} \quad \text{et} \quad \deg^-(s) = \# \{ (t, s) \mid t \in S \text{ et } (t, s) \in A \}$$

Exemple :

1. Déterminer les degrés de chacun des sommets de l'exemple (1) de la page 1.
2. Déterminer le demi-degré entrant et le demi-degré sortant de chacun des sommets du graphe ci-dessous :



Proposition 7

(1) Soit $G = (S, A)$ un graphe simple non orienté.

Alors :

$$\sum_{s \in S} \deg(s) = 2 \#A$$

(2) Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté.

Alors :

$$\sum_{s \in S} \deg^+(s) = \sum_{s \in S} \deg^-(s) = \#A \quad \text{et} \quad \sum_{s \in S} \deg(s) = 2 \#A$$

Démonstration :

On reprend les notations de la définition 5.

(1) On note $m = \#A$ et $A = \{\{u_1, v_1\}, \{u_2, v_2\}, \dots, \{u_m, v_m\}\}$.

On a :

$$\sum_{s \in S} \deg(s) = \sum_{s \in S} \sum_{\substack{t \in S \\ \{s, t\} \in A}} 1$$

Dans la double somme, chaque arête $\{u_i, v_i\}$ de A est comptée deux fois : une fois pour $s = u_i$ et $t = v_i$, et une seconde fois pour $s = v_i$ et $t = u_i$.

D'où : $\sum_{s \in S} \deg(s) = 2m$.

(2) On a :

$$\begin{aligned} \sum_{s \in S} \deg^+(s) &= \sum_{s \in S} \sum_{\substack{t \in S \\ (s, t) \in A}} 1 = \#A \\ \text{et} \quad \sum_{s \in S} \deg^-(s) &= \sum_{s \in S} \sum_{\substack{t \in S \\ (t, s) \in A}} 1 = \#A \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\sum_{s \in S} \deg(s) = \sum_{s \in S} [\deg^+(s) + \deg^-(s)] = \#A + \#A = 2 \#A$$

Remarque :

Un graphe contient un nombre pair de sommets ayant un degré impair.

Exercice 1 :

Montrer que dans un groupe de n personnes (avec $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 3$), il y a toujours deux personnes du groupe ayant le même nombre d'amis dans ce groupe.

I.4. Exemples de graphes non orientés usuels

Définition 8 : Graphe complet

Un graphe non orienté $G = (S, A)$ d'ordre n (avec $n \geq 2$) est dit complet lorsque tout sommet de G est adjacent aux $n - 1$ autres sommets.

Remarque :

Si K_n est un graphe complet d'ordre n ($n \in \mathbb{N}^*$), alors :

- pour tout sommet s de K_n , on a : $\deg(s) = n - 1$,
- K_n a $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes.

Définition 9 : Graphe régulier

Un graphe non orienté $G = (S, A)$ d'ordre n (avec $n \geq 2$) est dit régulier lorsqu'il existe $k \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket$ tel que :

$$\forall s \in S, \quad \deg(s) = k$$

On dit dans ce cas que le graphe G est k -régulier.

Remarque :

Si G est un graphe k -régulier d'ordre n ($n \in \mathbb{N}^*$), alors G a $\frac{nk}{2}$ arêtes.

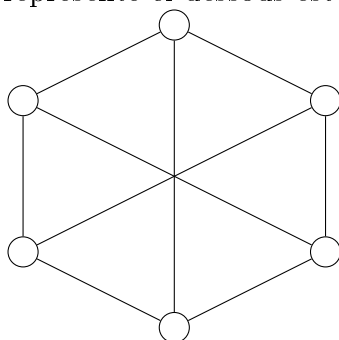
Définition 10 : Graphe biparti

Un graphe non orienté $G = (S, A)$ est dit biparti lorsqu'il existe (S_1, S_2) une partition de S telle que :

$$\forall a \in A, \quad \exists (s_1, s_2) \in S_1 \times S_2 \text{ tel que } a = \{s_1, s_2\}$$

Exemple :

Le graphe représenté ci-dessous est un graphe biparti.



Définition 11 : Graphe biparti et complet

Soit $G = (S, A)$ un graphe biparti, associé à la partition $S = S_1 \cup S_2$ de S . On dit que le graphe biparti G est complet lorsque :

$$A = \{ \{s_1, s_2\} \mid (s_1, s_2) \in S_1 \times S_2 \}$$

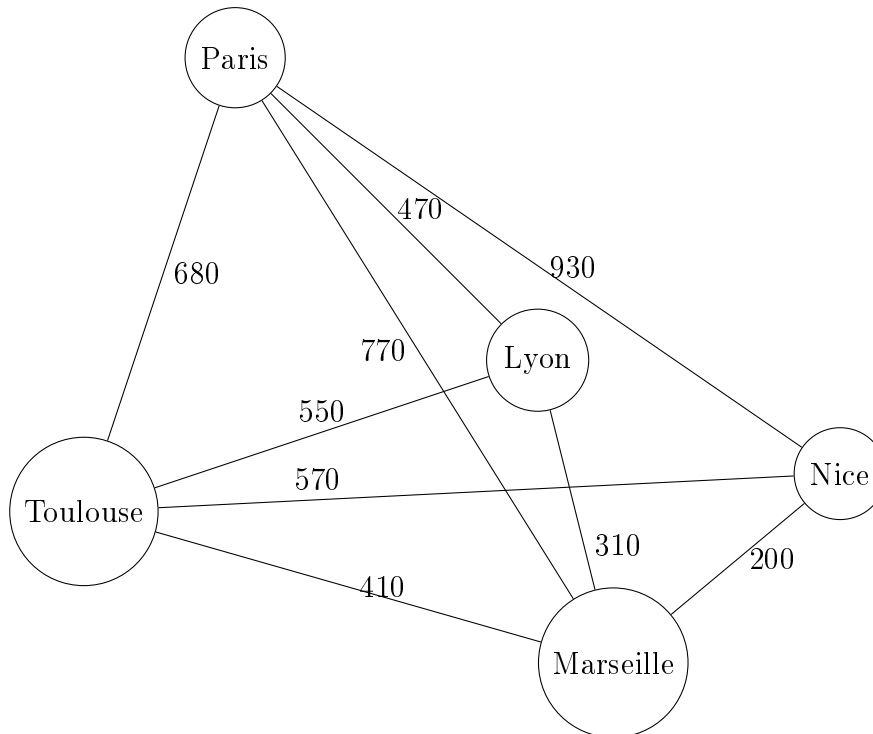
I.5. Graphe pondéré (ou valué)

Définition 12 : Graphe pondéré ou valué

Un graphe pondéré (ou valué) G est défini par la donnée d'un triplet (S, A, ν) , où (S, A) est un graphe orienté ou non orienté, et $\nu : A \rightarrow \mathbb{R}$ une application.

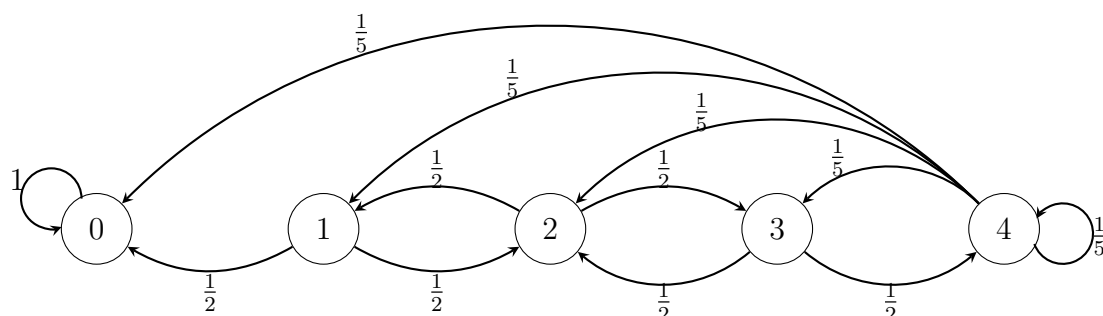
Exemples :

- (1) On peut résumer les distances entre les 5 plus grandes villes de France sous la forme d'un graphe (non orienté) pondéré, en notant sur chacune des arêtes du graphe la distance en kilomètres séparant les deux villes reliées par cette arête.



- (2) On considère un jeu constitué d'un plateau avec 5 cases numérotées de 0 à 4 et d'un pion, initialement placé sur la case n° 3. A chaque instant,
- si le pion est placé sur la case n° 0, il y reste,
 - si le pion est placé sur la case n° 4, il se déplace sur l'une des cinq cases avec équiprobabilité,
 - si le pion est placé sur l'une des cases n° 1, 2 ou 3, il se déplace sur la case suivante ou la précédente avec équiprobabilité.

Les règles de ce jeu peuvent être représentées par un graphe orienté pondéré comme ci-dessous :



Ce graphe correspond à une « chaîne de Markov » à espaces d'états finis.

II. Représentations d'un graphe non valué

Un graphe non valué est défini par la donnée de la liste de ses sommets et de la liste de ses arêtes ou de ses arcs.

Dans la première partie, nous avons vu que nous pouvions facilement représenter graphiquement un graphe.

Nous donnons ici deux autres méthodes pour représenter un graphe non valué, et leur application en Python (les manipulations des types Python `np.array`, `list` et `dict` sont rappelées ou expliquées en annexe, dans les polycopiés intitulés *Python 1* et *Python 2*).

II.1. Représentation matricielle d'un graphe : Matrice d'adjacence

Définition 13 - Proposition

Soit $G = (S, A)$ un graphe, où $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ désigne l'ensemble des sommets de G .

(1) On suppose que G est non orienté.

La matrice d'adjacence de G est la matrice $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad m_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } \{s_i, s_j\} \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La donnée de l'ensemble des sommets S et de la matrice d'adjacence M caractérise le graphe G .

(2) On suppose que G est orienté.

La matrice d'adjacence de G est la matrice $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad m_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } (s_i, s_j) \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La donnée de l'ensemble des sommets S et de la matrice d'adjacence M caractérise le graphe G .

Remarques :

- On reprend les notations de la définition.

(1) Supposons le graphe G non orienté.

La matrice d'adjacence M de G est symétrique.

Les coefficients diagonaux de M sont tous nuls.

Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la somme des coefficients de la $i^{\text{ième}}$ ligne de M est égale au nombre de voisins du sommet s_i .

(2) Supposons le graphe G orienté.

La trace de M est égale au nombre de boucles de G .

Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la somme des coefficients de la $i^{\text{ième}}$ ligne de M est égale au nombre de successeurs du sommet s_i .

Et pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la somme des coefficients de la $i^{\text{ième}}$ colonne de M est égale au nombre des prédécesseurs de s_i .

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\{0, 1\})$ est la matrice d'adjacence d'un graphe admettant n sommets.

Si $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ est un ensemble donné à n éléments deux à deux distincts, alors toute

matrice M de $\mathcal{M}_n(\{0,1\})$ est la matrice d'adjacence d'un unique graphe orienté de sommets $s_1, s_2, \dots, s_n$.

Exercice 2 :

1. Écrire les matrices d'adjacence des deux graphes présentés dans l'exemple page 1.
2. Soit la matrice M définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Donner la représentation graphique d'un graphe admettant M comme matrice d'adjacence.

Application Python

- (1) On définit facilement en Python la matrice d'adjacence associée à un graphe donné, en utilisant une variable Python `M` de type `array`.
- (2) Soit `M` une variable de type `array`, à n lignes et n colonnes (avec $n \in \mathbb{N}^*$), telle que les coefficients de `M` sont dans $\{0,1\}$.
Alors, la matrice M définit un unique graphe (non orienté si M est symétrique à diagonale nulle, et orienté sinon) de sommets notés $0, 1, \dots, n-1$.

II.2. Représentation par listes des sommets adjacents, ou des successeurs

Définition 14 - Proposition

Soit $G = (S, A)$ un graphe, où $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ désigne l'ensemble des sommets de G .

- (1) On suppose que G est non orienté.
Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note L_i l'ensemble (éventuellement vide) des sommets adjacents au sommet s_i .
La donnée de l'ensemble des sommets S et des listes d'adjacence $L_1, L_2, \dots, L_n$ caractérise le graphe G .
- (2) On suppose que G est orienté.
Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note L_i l'ensemble (éventuellement vide) des successeurs au sommet s_i .
La donnée de l'ensemble des sommets S et des listes d'adjacence $L_1, L_2, \dots, L_n$ caractérise le graphe G .

Application Python

- (1) On définit facilement en Python un graphe $G = (S, A)$ donné, à l'aide d'un dictionnaire : les clés du dictionnaire sont les sommets du graphe, et la valeur de chaque clé est la liste des sommets adjacents (ou des successeurs, si le graphe est orienté) du sommet associé.

(2) Soit D une variable de type `dict`, à n clés.

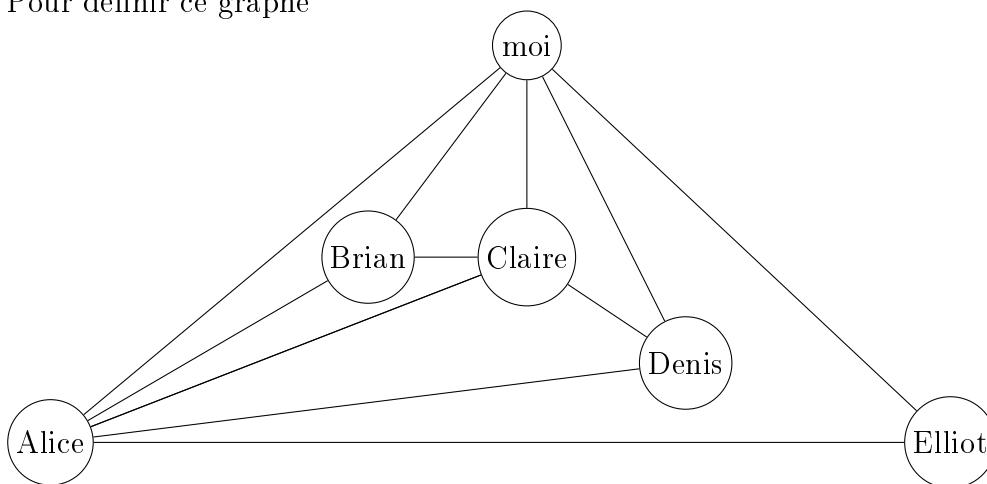
Alors, le dictionnaire Python D définit un unique graphe orienté, dont les noms des sommets sont les n clés du dictionnaire.

Lorsque le graphe orienté obtenu est sans boucle et a tous ses arcs en double sens, on pourra confondre le graphe orienté avec le graphe non orienté dont les arêtes sont les arcs sans leurs orientations.

Exemple :

Codons par exemple sous la forme d'un dictionnaire les deux graphes de l'exemple page 1

(1) Pour définir ce graphe

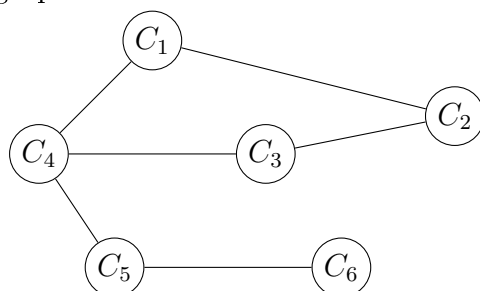


on peut écrire :

```
Weixin=\n{"moi":["Alice","Brian","Claire","Denis","Elliot"],\n "Alice":["moi","Brian","Claire","Denis","Elliot"],\n "Brian":["moi","Alice","Claire"],\n "Claire":["moi","Alice","Brian","Denis"],\n "Denis":["moi","Alice","Claire"],\n "Elliot":["moi","Alice"]}
```

Rappelons que la commande Python `\` permet de passer à la ligne dans une même suite d'instructions.

(2) Pour définir ce graphe



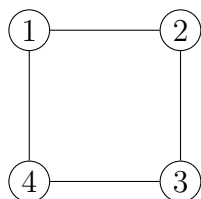
on peut écrire, en renommant les sommets sous la forme 1, 2, 3, 4, 5 et 6 :

```
Wagon=\n{1:[2,4], 2:[1,3], 3:[2,4], 4:[1,3,5], 5:[4,6], 6:[5]}
```

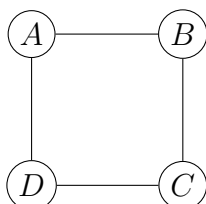
II.3. Classes d'équivalences des graphes et unicité de la représentation

On comprend que les trois représentations de graphes ci-dessous correspondent au même graphe, au noms des sommets près :

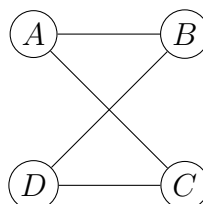
Graphe $G1$:



Graphe $G2$:



Graphe $G3$:



La partie qui suit permet d'identifier rigoureusement deux graphes « identiques ».

II.3.a. Relations d'équivalences et classes d'équivalences

Définition 15 : Relation binaire sur un ensemble E

Soit E un ensemble.

Une relation binaire sur E est un sous-ensemble, noté $\mathcal{R}$, de $E \times E$.

Pour tout $(x, y) \in E \times E$, on notera $x\mathcal{R}y$, et on dira que x est en relation avec y (pour la relation $\mathcal{R}$), lorsque $(x, y) \in \mathcal{R}$.

Exemples :

- (1) La relation d'ordre $\leq$ est une relation binaire sur $\mathbb{R}$.
Dans ce cas, $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq y\}$ et dans ce cas, on retrouve la notation usuelle : $x \leq y$ lorsque $(x, y) \in \mathcal{R}$.
- (2) La relation d'inclusion $\subset$ est une relation binaire sur l'ensemble des parties de $\mathbb{R}$.
- (3) La relation de divisibilité sur $\mathbb{Z}$, notée $\mid$, est une relation binaire sur $\mathbb{Z}$.
On rappelle que dans ce cas, pour tout $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, $a \mid b$ lorsqu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ak$.
- (4) La relation « avoir les mêmes parents » est une relation binaire sur l'ensemble de la population mondiale.

Définition 16 Relation d'équivalence

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur un ensemble E .

On dit que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence lorsque $\mathcal{R}$ vérifie les trois propriétés ci-dessous :

- (1) $\mathcal{R}$ est réflexive : $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$,
- (2) $\mathcal{R}$ est symétrique : $\forall (x, y) \in E \times E, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$,
- (3) $\mathcal{R}$ est transitive : $\forall (x, y, z) \in E^3, [x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z] \implies x\mathcal{R}z$.

Exemples :

- (1) La relation d'égalité « être égal à », notée $=$, est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.
- (2) La relation d'ordre « être inférieur ou égal à », notée $\leq$, n'est pas une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.
- (3) La relation de congruence « être congru modulo 2π », notée $\equiv [2\pi]$, est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.

Définition 17 : Classes d'équivalence

Soit E un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E .

Pour tout $x \in E$, on appelle « classe d'équivalence de x (pour la relation $\mathcal{R}$) », le sous-ensemble de E noté $\mathcal{C}(x)$ défini par :

$$\mathcal{C}(x) = \{y \in E \mid y\mathcal{R}x\}$$

Exemples :

(1) Pour la relation d'égalité sur $\mathbb{R}$, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \mathcal{C}(x) = \{x\}$$

(2) Pour la relation de congruence modulo 2π , on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \mathcal{C}(x) = \{x + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Théorème 18

Soit E un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E .

Alors, les propriétés suivantes sont vérifiées :

(1) Pour tout $x \in E$, $x \in \mathcal{C}(x)$.

(2) Pour tout $(x, y) \in E^2$, $\mathcal{C}(x) = \mathcal{C}(y) \iff x\mathcal{R}y$.

(3) L'ensemble des classes d'équivalences forme une partition de E .

Démonstration :

Exercice.

II.3.b. Isomorphismes de graphes

Définition 19

Soient $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ deux graphes.

(1) On suppose que G et G' sont deux graphes simples non orientés.

Un homomorphisme de G dans G' est une application $f : S \rightarrow S'$ telle que :

$$\forall (u, v) \in S^2, \{u, v\} \in A \implies \{f(u), f(v)\} \in A'$$

(2) On suppose que G et G' sont deux graphes orientés.

Un homomorphisme de G dans G' est une application $f : S \rightarrow S'$ telle que :

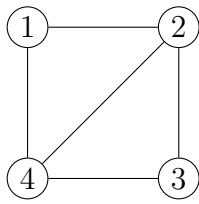
$$\forall (u, v) \in S^2, (u, v) \in A \implies (f(u), f(v)) \in A'$$

Les deux graphes G et G' sont dits homéomorphes lorsqu'il existe un homéomorphisme de graphe $f : S \rightarrow S'$ ou $f : S' \rightarrow S$.

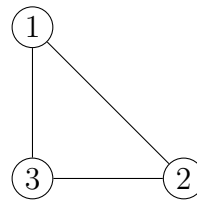
Exemple :

Justifier que les deux graphes représentés ci-dessous sont homéomorphes.

Graphe G :



Graphe H :



Définition 20

Soient $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ deux graphes.

(1) On suppose que G et G' sont deux graphes simples non orientés.

On dit que G et G' sont isomorphes lorsqu'il existe une bijection $f : S \rightarrow S'$ telle que :

$$\forall (u, v) \in S^2, \{u, v\} \in A \iff \{f(u), f(v)\} \in A'$$

(2) On suppose que G et G' sont deux graphes orientés.

On dit que G et G' sont isomorphes lorsqu'il existe une bijection $f : S \rightarrow S'$ telle que :

$$\forall (u, v) \in S^2, (u, v) \in A \iff (f(u), f(v)) \in A'$$

Lorsque G et G' sont isomorphes, une telle application f est appelée un isomorphisme de graphes.

Lorsque $G = G'$, une telle application f est appelée un automorphisme de graphes.

Proposition 21

Soit deux graphes $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ isomorphes.

Notons $f : S \rightarrow S'$ un isomorphisme du graphe G dans G' . Alors :

(1) G et G' ont le même nombre de sommets et le même nombre d'arêtes (ou d'arcs).

(2) Pour tout $s \in S$,

- s et $f(s)$ ont le même nombre de voisins, lorsque G et G' sont non orientés, c'est-à-dire :

$$\forall s \in S, \quad \deg(s) = \deg(f(s))$$

- s et $f(s)$ ont le même nombre de successeurs, et de prédécesseurs, lorsque G et G' sont orientés, c'est-à-dire :

$$\forall s \in S, \quad \deg^+(s) = \deg^+(f(s)) \quad \text{et} \quad \deg^-(s) = \deg^-(f(s))$$

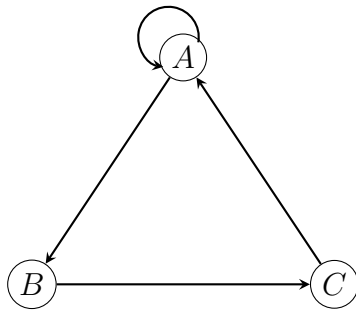
Démonstration :

Exercice.

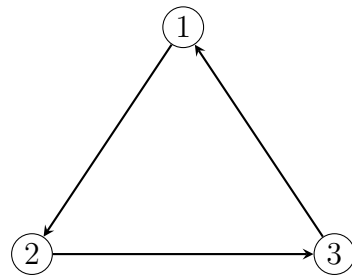
Exemples :

(1) Justifier que les deux graphes représentés ci-dessous ne sont pas isomorphes.

Graphe G :

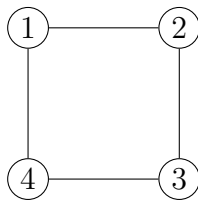


Graphe H :

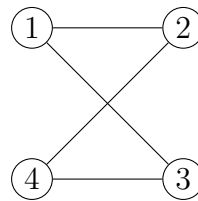


(2) Justifier que les deux graphes représentés ci-dessous sont isomorphes.

Graphe G :



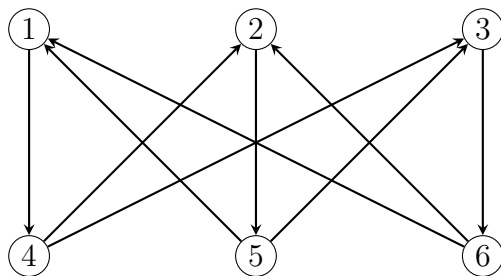
Graphe H :



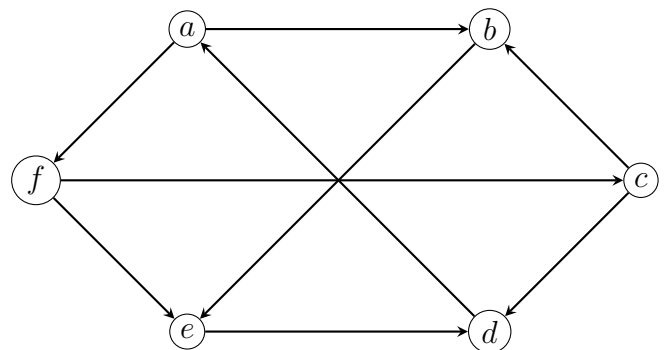
Exercice 3 :

Les deux graphes orientés ci-dessous sont-ils isomorphes ?

Graphe G :



Graphe H :



Proposition 22

La relation « être isomorphe » est une relation d'équivalence sur l'ensemble des graphes simples non orientés (respectivement des graphes simples orientés).

Démonstration :

Exercice.

Dans toute la suite du cours, deux graphes appartenant à la même classe d'équivalence seront considérés comme identiques.

Notons qu'alors, pour représenter un graphe graphiquement, il suffit de placer ses sommets (sans les nommer) et ses arêtes (ou arcs).

Exercice 4 :

Déterminer le nombre de classes d'équivalence, pour la relation d'isomorphisme entre deux graphes, de l'ensemble des graphes non orientés à n sommets, dans les cas $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$.

II.3.c. Matrices d'adjacences d'une même classe d'équivalence

Rappel :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est une bijection de $\llbracket 1, n \rrbracket$ sur $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Définition 23 : Matrice associée à une permutation

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit σ une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

La matrice de permutation associée à σ est la matrice $P_\sigma = (p_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par :

$$\forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, p_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = \sigma(j) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exemple :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Écrire la matrice de permutation associée à l'application identité.
2. Soit $(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i < j$.

Écrire la matrice de permutation associée à la transposition τ telle que $\begin{cases} \tau(i) = j \\ \tau(j) = i \end{cases}$.

3. Écrire la matrice de permutation associée à la permutation circulaire c de $\llbracket 1, n \rrbracket$ définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, c(i) = i+1 \quad \text{et} \quad c(n) = 1.$$

Remarque :

Notons que lorsque σ est une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$), la matrice P_σ est la matrice de passage de la base canonique $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ de $\mathbb{R}^n$ à la base $(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \dots, e_{\sigma(n)})$.

Proposition 24

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- (1) Si σ et τ sont deux permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$, alors $P_\sigma P_\tau$ est la matrice de permutation $P_{\sigma \circ \tau}$ associée à la permutation $\sigma \circ \tau$ de $\llbracket 1, n \rrbracket$.
- (2) Si σ est une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$, alors la matrice P_σ est inversible d'inverse :

$$(P_\sigma)^{-1} = P_{\sigma^{-1}}$$

Proposition 25

Soit $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ deux graphes de même ordre, noté n .
Notons M et M' les matrices d'adjacences respectives des graphes G et G' .

Alors :

les graphes G et G' sont isomorphes
si, et seulement si, il existe σ une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ telle que $M' = P_\sigma M (P_\sigma)^{-1}$.

Démonstration :

Exercice.

III. Composantes (fortement) connexes d'un graphe

III.1. Cas d'un graphe non orienté

III.1.a. Chaînes et cycles

Définition 26

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté.

- (1) Une chaîne dans G est une liste non vide et finie $c = (s_0, s_1, \dots, s_k)$ de sommets de G (avec $k \in \mathbb{N}^*$), telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \{s_{i-1}, s_i\} \in A$$

On dit alors que :

- s_0 est l'origine de la chaîne,
- s_k est l'extrémité de la chaîne,
- s_0 et s_k sont reliés par la chaîne c .

- (2) La longueur d'une chaîne est le nombre d'arêtes dont elle est constituée.
- (3) Pour tout $s \in S$, on note par convention : (s) la chaîne de longueur 0, d'origine s et d'extrémité s .
- (4) Une chaîne simple dans G est une chaîne $(s_0, \dots, s_k)$ dans G telle que les arêtes de la chaîne sont deux à deux distinctes.
- (5) Une chaîne élémentaire dans G est une chaîne $(s_0, \dots, s_k)$ dans G telle que les sommets de la chaîne sont deux à deux distincts.
- (6) Soit s et t deux sommets de G .
On dit que t est accessible depuis s lorsqu'il existe une chaîne d'origine s et d'extrémité t dans G .
Lorsque t est accessible depuis s , on dit que s et t sont connectés.

Remarques :

- (1) Dans un graphe non orienté, si deux sommets s et t sont reliés par une chaîne d'origine s , alors t et s sont reliés par une chaîne d'origine t .
- (2) Une chaîne élémentaire est une chaîne simple. La réciproque est fausse.

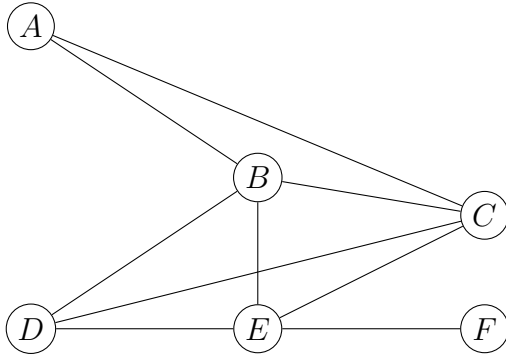
Définition 27

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté.

- (1) Une chaîne fermée dans G est une chaîne $(s_0, \dots, s_k)$ dans G telle que $s_k = s_0$.
La longueur d'une chaîne fermée est le nombre d'arêtes dont elle est constituée.
- (2) Un cycle de G est une chaîne fermée et simple.
- (3) Un cycle élémentaire de G est un cycle $(s_0, s_1, \dots, s_k)$ dans G tels que les sommets $s_0, s_1, \dots, s_{k-1}$ sont deux à deux distincts.

Exemple :

On considère le graphe G ci-dessous :



Ici, on a par exemple :

- (A, B, C, D, E, F) est une chaîne non simple et non fermée, de longueur 6
- (A, B, C, D, E, B, A) est une chaîne simple, non fermée et non élémentaire, de longueur 6
- (A, B, C, D, E, A) est une chaîne élémentaire et non fermée, de longueur 5
- (A, B, C, A) est une chaîne fermée et non simple, de longueur 3
- (A, B, C, D, E, C, B, A) est un cycle non élémentaire, de longueur 7
- (A, B, C, A) est un cycle élémentaire, de longueur 3

Proposition 28

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté.

Soit $(s, t) \in S^2$ tel que s et t sont reliés par une chaîne non fermée.

Alors, il existe une chaîne élémentaire non fermée reliant s et t .

Démonstration :

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté. Soient s et t deux sommets distincts de G .
 Montrons par récurrence forte sur $k \in \mathbb{N}^*$ la propriété $\mathcal{P}_k$ définie par :

$\mathcal{P}_k$: « si s et t sont reliés par une chaîne de longueur k ,
 alors s et t sont reliés par une chaîne élémentaire dans G »

Initialisation ($k = 1$)

Supposons que s et t sont reliés par une chaîne de longueur 1.

Par hypothèse $s \neq t$, la chaîne reliant s à t de longueur 1 est la chaîne (s, t) et il s'agit d'une chaîne élémentaire.

Hérédité

Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

On suppose que pour tout $\ell \in \llbracket 1, k \rrbracket$, la propriété $\mathcal{P}_\ell$ est vérifiée.

Supposons maintenant que les sommets s et t sont reliés par une chaîne de longueur $k + 1$, notée $c = (s_0, s_1, \dots, s_{k+1})$, où $s_0 = s$ et $s_{k+1} = t$.

Si la chaîne c est élémentaire, la propriété $\mathcal{P}_{k+1}$ est prouvée.

Supposons alors que c n'est pas élémentaire.

Il existe donc deux entiers i et j tels que $0 \leq i < j \leq k + 1$ tel que $s_i = s_j$.

Cas $i = 0$

On a alors : $s_j = s_0 = s$ et $j \neq k + 1$ (car $s \neq t$).

On en déduit que $c' = (\underbrace{s_0}_{=s_j}, s_{j+1}, s_{j+2}, \dots, s_{k+1})$ est une chaîne de longueur $\ell = k - j + 1 \in \llbracket 1, k \rrbracket$ reliant s à t .

On déduit de la propriété $\mathcal{P}_\ell$ qu'il existe bien une chaîne élémentaire reliant s à t .

Cas $j = k + 1$

On a alors : $s_i = s_{k+1} = t$ et $i \neq 0$ (car $s \neq t$).

On en déduit que $c' = (s_0, s_1, \dots, s_{i-1}, \underbrace{s_i}_{=s_{k+1}})$ est une chaîne de longueur $\ell = i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ reliant s à t .

On déduit de la propriété $\mathcal{P}_\ell$ qu'il existe bien une chaîne élémentaire reliant s à t .

Cas $1 \leq i < j \leq k$

Comme dans les deux cas précédents, on note que $c' = \left(s_0, s_1, \dots, \underbrace{s_i}_{=s_j}, s_{j+1}, \dots, s_{k+1} \right)$ est une chaîne de longueur $\ell = i + (k - j + 1) \in \llbracket 2, k \rrbracket$, et la propriété $\mathcal{P}_\ell$ permet de conclure.

Conclusion

On déduit du principe de récurrence que la propriété $\mathcal{P}_k$ est vérifiée pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

III.1.b. Composantes connexes d'un graphe non orienté

Proposition 29 - Définition

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté.

La relation binaire sur S « être connectés », notée $\sim$ et définie par :

$$\forall (s, t) \in S^2, \quad s \sim t \text{ si, et seulement si, il existe une chaîne reliant } s \text{ à } t$$

est une relation d'équivalence sur S .

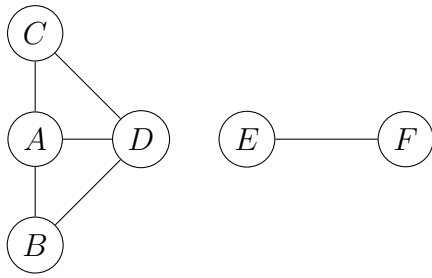
Les classes d'équivalence pour la relation $\sim$ sont appelées les composantes connexes de G .

Démonstration :

Exercice.

Exemple :

Déterminer les composantes connexes du graphe G ci-dessous :



Définition 30

Un graphe non orienté G est dit connexe lorsque G admet une unique composante connexe.

Remarque :

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté.

-

Le graphe G est connexe lorsque pour tout couple de sommets distincts (s, t) de G , les sommets s et t sont reliés par une chaîne.

- On déduit de la proposition 28 la caractérisation suivante :

G est connexe si, et seulement si, pour tout couple de sommets distincts (s, t) de G , les sommets s et t peuvent être reliés par une chaîne élémentaire dans G .

III.1.c. Distance et diamètre d'un graphe non orienté, connexe et non valué

Rappel : Distance

Si E est un ensemble, une distance d sur E est une application $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}_+$ telle que :

- (1) Séparation : $\forall (x, y) \in E \times E, d(x, y) = 0 \iff x = y,$
- (2) Symétrie : $\forall (x, y) \in E \times E, d(x, y) = d(y, x),$
- (3) Inégalité triangulaire : $\forall (x, y, z) \in E^3, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$

Définition 31 - Proposition

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté, connexe et non valué.

Pour tout $(u, v) \in S \times S$, on note $d(u, v)$ la longueur de la plus courte chaîne reliant le sommet u au sommet v .

Alors, d est une distance sur S .

Démonstration :

Exercice.

Définition 32 : Diamètre

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté et connexe.
Le diamètre de G est défini par :

$$\text{Diam}(G) = \max_{(u,v) \in S \times S} d(u, v)$$

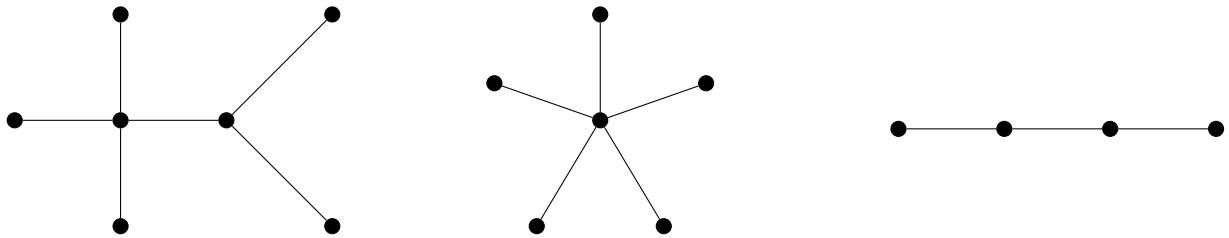
III.1.d. Un dernier exemple de graphe non orienté : les arbres et les forêts

Définition 33 : Arbre

Un arbre est un graphe non orienté connexe et acyclique, c'est-à-dire ne contenant aucun cycle.

Exemple :

Les graphes ci-dessous représentent des arbres :



Les propriétés et caractérisations des arbres seront traitées en TD.

Définition 34 : Forêt

Une forêt est un graphe non orienté et acyclique, c'est-à-dire ne contenant pas de cycle.

Remarque :

Notons que si G est une forêt, alors les composantes connexes de G sont des arbres.

III.2. Cas d'un graphe orienté

Les définitions et propriétés qui suivent sont analogues à celles correspondantes aux graphes non orientés.

On adapte le vocabulaire pour mettre en évidence qu'un arc ne peut être parcouru que dans le sens de l'orientation donnée par l'arc.

Pour résumer ce qui suit :

Pour un graphe non orienté, on parle de :	Pour un graphe orienté, cela correspond à :
arête	arc
chaîne	chemin
cycle	circuit
composantes connexes	composantes fortement connexes
graphe connexe	graphe fortement connexe

III.2.a. Chemins et circuits

Définition 35

Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté.

- (1) Une chemin dans G est une liste non vide et finie $c = (s_0, s_1, \dots, s_k)$ de sommets de G telle que :

$$\forall i \in \llbracket 0, k \rrbracket, (s_{i-1}, s_i) \in A$$

On dit alors que s_0 est l'origine du chemin, que s_k est l'extrémité du chemin, et que le chemin c relie s_0 à s_k .

- (2) La longueur d'un chemin est le nombre d'arcs dont il est constitué.
- (3) Pour tout $s \in S$, on note par convention : (s) le chemin de longueur 0, d'origine s et d'extrémité s .
- (4) Un chemin simple dans G est un chemin $(s_0, \dots, s_k)$ dans G tel que les arcs du chemin sont deux à deux distincts.
- (5) Un chemin élémentaire dans G est un chemin $(s_0, \dots, s_k)$ dans G tel que les sommets du chemin sont deux à deux distincts.
- (6) Soit s et t deux sommets de G .
On dit que t est accessible depuis s lorsqu'il existe un chemin d'origine s et d'extrémité t dans G .

Remarques :

- (1) Dans un graphe orienté, si deux sommets s et t sont reliés par un chemin d'origine s , alors t et s ne sont pas nécessairement reliés par un chemin d'origine t .
- (2) Une chemin élémentaire est une chemin simple. La réciproque est fausse.

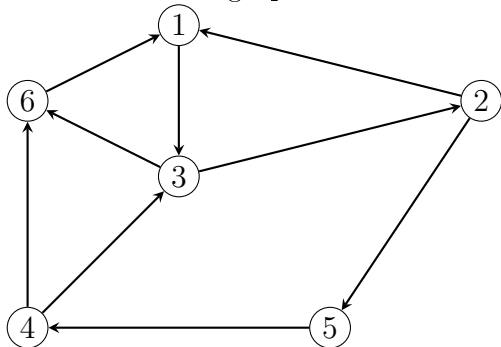
Définition 36

Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté.

- (1) Un chemin fermé dans G est un chemin $(s_0, \dots, s_k)$ dans G tel que $s_k = s_0$.
La longueur d'un chemin fermé est le nombre d'arcs dont il est constitué.
- (2) Un circuit de G est un chemin fermé et simple.
- (3) Un circuit élémentaire de G est un circuit $(s_0, s_1, \dots, s_k)$ dans G tels que les sommets $s_0, s_1, \dots, s_{k-1}$ sont deux à deux distincts.

Exemple :

On considère le graphe G ci-dessous :



Ici, on a par exemple :

- est un chemin non simple, reliant 1 à 3
- est un chemin simple et non élémentaire, reliant 3 à 6
- est un chemin élémentaire, reliant 3 à 5
- est un chemin fermé et non simple, d'origine 3
- est un circuit non élémentaire, d'origine 3
- est un circuit élémentaire, d'origine 3

Proposition 37

Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté.

Soit $(s, t) \in S^2$ tel que s et t sont reliés par un chemin non fermé.

Alors, il existe un chemin élémentaire non fermé reliant s et t .

Démonstration :

La démonstration est identique à celle faite pour les graphes non orientés.

III.2.b. Graphe fortement connexe

Proposition 38 - Définition

Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté.

La relation binaire sur S « être fortement connectés », notée $\sim_f$ et définie par :

$\forall (s, t) \in S^2$,

$s \sim_f t$ si, et seulement si, il existe un chemin reliant s à t , et un chemin reliant t à s

est une relation d'équivalence sur S .

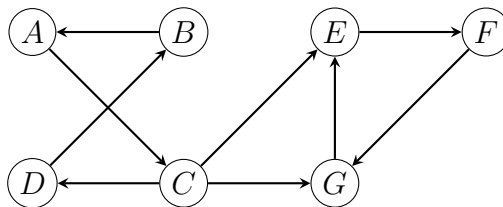
Les classes d'équivalence pour la relation $\sim_f$ sont appelées les composantes fortement connexes de G .

Démonstration :

La démonstration est analogue à celle faite pour les graphes connexes.

Exemple :

Déterminer les composantes fortement connexes du graphe G ci-dessous :



Définition 39

Un graphe orienté G est dit fortement connexe lorsque G admet une unique composante fortement connexe.

Remarque :

Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté.

•

Le graphe G est fortement connexe lorsque pour tout couple de sommets distincts (s, t) de G , les sommets s et t sont reliés par un chemin.

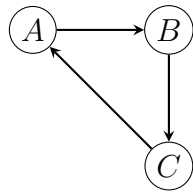
• On déduit de la proposition 37 la caractérisation suivante :

G est fortement connexe si, et seulement si, pour tout couple de sommets distincts (s, t) de G , s et t peuvent être reliés par un chemin élémentaire dans G .

• Lorsque G est fortement connexe et non valué, on peut encore définir l'application d sur $S \times S$ par : pour tout $(u, v) \in S \times S$,

$d(u, v)$ est la longueur du plus court chemin d'origine u et d'extrémité v .

Mais, l'application d ainsi définie n'est plus une distance sur $S \times S$, puisque l'application d n'est plus nécessairement symétrique :



Ici, on a :

$$d(A, B) = 1 \quad \text{et} \quad d(B, A) = 2$$